河北农业大学课程考试试卷

2024 年春（　）/秋（√）学期

考试科目： 化学反应工程　**姓名：**_____　**学号：**_____

学院： 理工系　**专业班级：**_____　**卷别：B**　**考核方式：开卷**

（注：考生务必将答案写在答题纸上，标清楚大小题号，写在本试卷上无效）

一、简答题（共 50 分）

1. （10 分）什么是半间歇操作？半间歇适用于什么场合？

2. （10 分）液相平行反应：

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{P} \qquad r_{\mathrm{P}} = k_1 c_{\mathrm{A}} c_{\mathrm{B}}^{0.3}\ \mathrm{kmol \cdot m^{-3} \cdot min^{-1}}$$

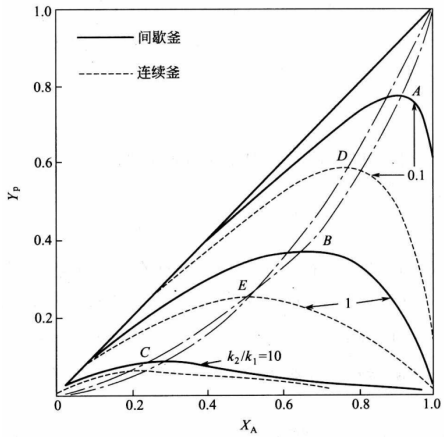
$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{Q} \qquad r_{\mathrm{Q}} = k_2 c_{\mathrm{A}}^{0.5} c_{\mathrm{B}}^{1.3}\ \mathrm{kmol \cdot m^{-3} \cdot min^{-1}}$$

Q 为目标产物，请选择一种合适的反应器型式及加料方式。

3. （10 分）绝热温升的物理意义是什么？如何计算间歇釜式反应器、连续釜式反应器、管式反应器的绝热温升？

4. （10 分）内扩散有效因子的影响因素有什么？如何降低内扩散的影响？

5. （10 分）下图为在连续釜和间歇釜中进行一级不可逆连串反应 $\mathrm{A} \xrightarrow{k1} \mathrm{P} \xrightarrow{k2} \mathrm{Q}$ 的收率与转化率的比较。解释图像。



二、计算题 (共 50 分)

1. (30 分) 等温下进行均相反应A $\longrightarrow$ B + C，$r_A = 2.4c_A$ (mol · L^{-1} · h^{-1})，每天生产 B 20kmol，A 的初始浓度为 1mol/L，转化率为 80%。

(1) 反应在间歇操作的釜式反应器中进行，每批辅助时间为 0.5 h，求反应体积。

(2) 反应在全混流反应器中进行，求反应体积。

(3) 反应在活塞流反应器中进行，求反应体积。

(4) 哪种反应器的反应体积最小？为什么？

2. (20 分) 乙烯直接水合制乙醇的初始反应速率符合一级反应动力学方程。在 300℃，7.0 MPa 时，其反应速率常数为 0.09 s^{-1}。催化剂颗粒直径为 5 mm，有效扩散系数 $D_e = 7.04 \times 10^{-4}$ cm^2/s。试求催化剂颗粒的内部效率因子。

（注：$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$。当 $x > 3$ 时，$\tanh(x) = 1$）